Tugas Pendahuluan Praktikum Dasar Kecerdasan Artifisial

Modul 5 : Pengenalan Library Matplotlib

INSTALLASI LIBRARY MK DKA
Jika belum terinstal, jalankan perintah berikut pada terminal atau notebook:

```
pip install jupyter ipykernel numpy matplotlib networkx sympy scikit-fuzzy scipy
```

Petunjuk Umum

1. **Jangan ubah struktur kode yang diberikan, cukup isi bagian yang kosong.**
2. **Jalankan setiap sel satu per satu agar tidak ada error.**
3. **Gunakan modul praktikum atau dokumentasi Matplotlib (`https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html`) jika membutuhkan referensi tambahan.**
4. **Kerjakan soal yang ada secara berurutan, dikarenakan soal akan meneruskan code soal sebelumnya**

In [2]:
```
print("Muhammad Alvin Faa'iz")  # Tuliskan nama lengkap Anda
print("103012400229")  # Tuliskan NIM Anda
print("IF-48-11")  # Tuliskan kelas Anda
print("VVN") # Tuliskan kode asprak anda
```

```
Muhammad Alvin Faa'iz
103012400229
IF-48-11
VVN
```

Pengenalan Matplotlib

Matplotlib merupakan library Python yang digunakan untuk membuat **visualisasi data dalam bentuk grafik**. Library ini menyediakan berbagai alat untuk membuat grafik seperti **linechart**, **barchart**, **histogram**, **scatter plot**, dan banyak lagi.

In [3]:
```
import matplotlib.pyplot as plt # Import library matplotlib.pyplot
```

Soal 1: Visualisasi Scatter Plot

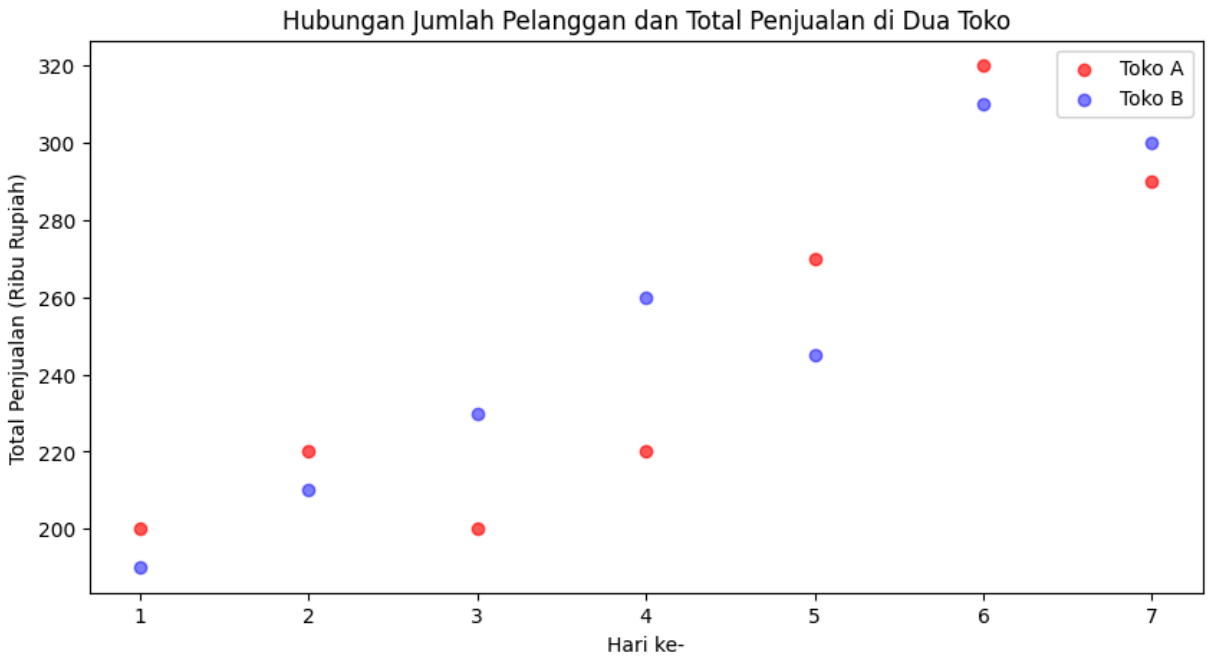
Sebuah pusat perbelanjaan ingin menganalisis pola penjualan dari dua toko selama satu minggu. Data berikut menunjukkan total transaksi harian (dalam ribuan rupiah) yang terjadi

di dua toko tersebut.

Gunakan scatter plot untuk memvisualisasikan hubungan antara hari ke- dan total transaksi dari kedua toko.

Hari ke-	Penjualan Toko A (ribu rupiah)	Penjualan Toko B (ribu rupiah)
1	200	190
2	220	210
3	200	230
4	220	260
5	270	245
6	320	310
7	290	300

In [6]:
```
# Data pelanggan dan total penjualan (dalam ribuan rupiah)
hari = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
penjualan_toko_a = [200, 220, 200, 220, 270, 320, 290]
penjualan_toko_b = [190, 210, 230, 260, 245, 310, 300]

# Inisialisasi figure
fig = plt.figure(figsize=(10, 5))

# Plot scatterplot untuk data Toko A
plt.scatter(hari, penjualan_toko_a, c='red', alpha=0.65, label="Toko A")

# Plot scatterplot untuk data Toko B
plt.scatter(hari, penjualan_toko_b, c='blue', alpha=0.50, label="Toko B")

# Menambahkan judul dan label
plt.title("Hubungan Jumlah Pelanggan dan Total Penjualan di Dua Toko")
plt.xlabel("Hari ke-")
plt.ylabel("Total Penjualan (Ribu Rupiah)")

# Menambahkan legend
plt.legend()

# Tampilkan scatterplot
plt.show()
```



Contoh *output*:

tp5_scatter

Soal 2: Visualisasi Bar Chart

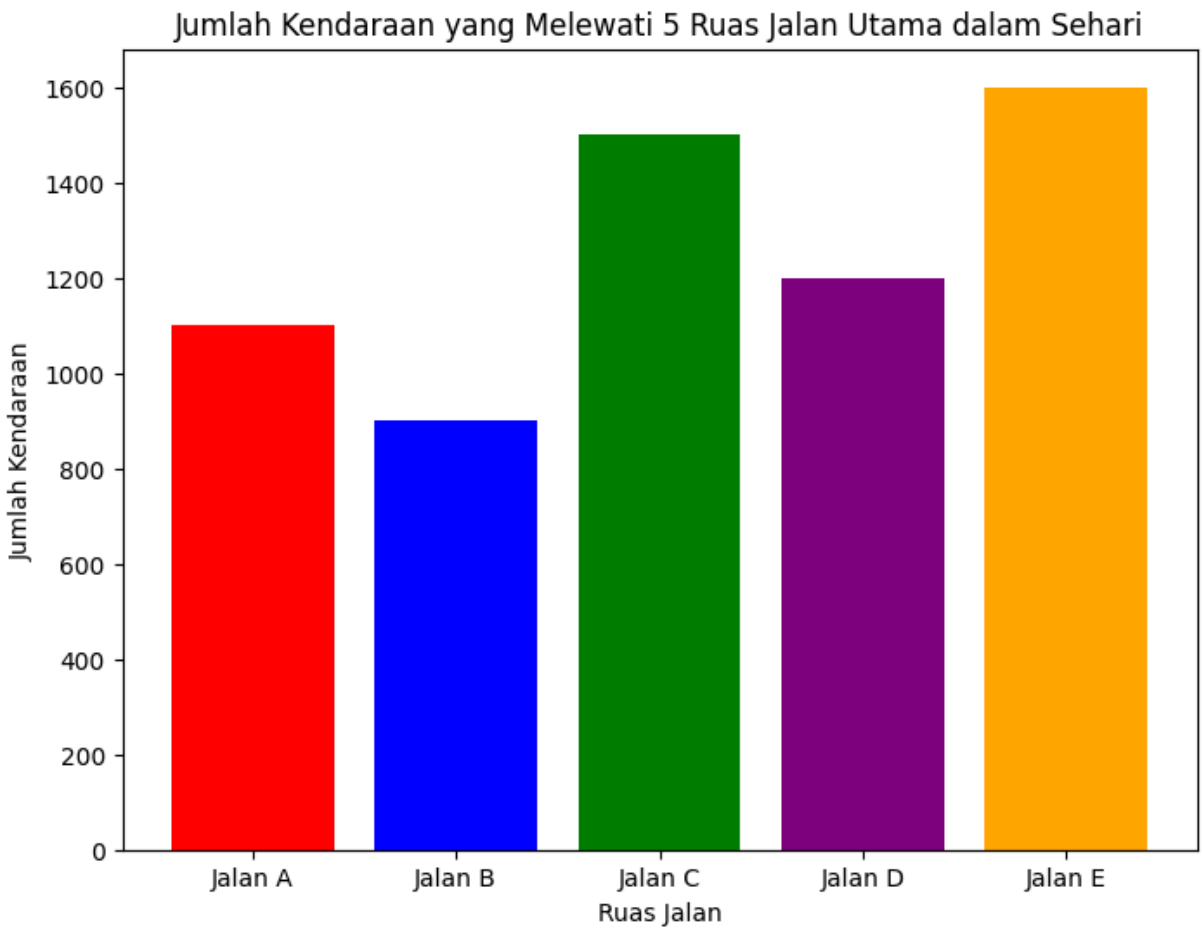
Dinas transportasi ingin mengetahui volume kendaraan yang melewati beberapa ruas jalan utama dalam sehari. Data berikut menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi 5 ruas jalan berbeda.

Gunakan bar chart untuk memvisualisasikan jumlah kendaraan yang melewati setiap ruas jalan.

Ruas Jalan	Jumlah Kendaraan
Jalan A	1100
Jalan B	900
Jalan C	1500
Jalan D	1200
Jalan E	1600

In [13]:
```
# Data jumlah kendaraan di 5 ruas jalan
ruas_jalan = ["Jalan A", "Jalan B", "Jalan C", "Jalan D", "Jalan E"]
jumlah_kendaraan = [1100, 900, 1500, 1200, 1600]

# Inisialisasi figure
fig, ax= plt.subplots(figsize=(8, 6))

# List warna
```

```
list_color = ['red', 'blue', 'green', 'purple', 'orange']

# Plot barchart untuk data kendaraan
ax.bar(ruas_jalan, jumlah_kendaraan, color=list_color)

# Menambahkan judul dan label
ax.set_title('Jumlah Kendaraan yang Melewati 5 Ruas Jalan Utama dalam Sehari')
ax.set_xlabel('Ruas Jalan')
ax.set_ylabel('Jumlah Kendaraan')

# Tampilkan barchart
plt.show()
```



Contoh *output*:

tp5_bar

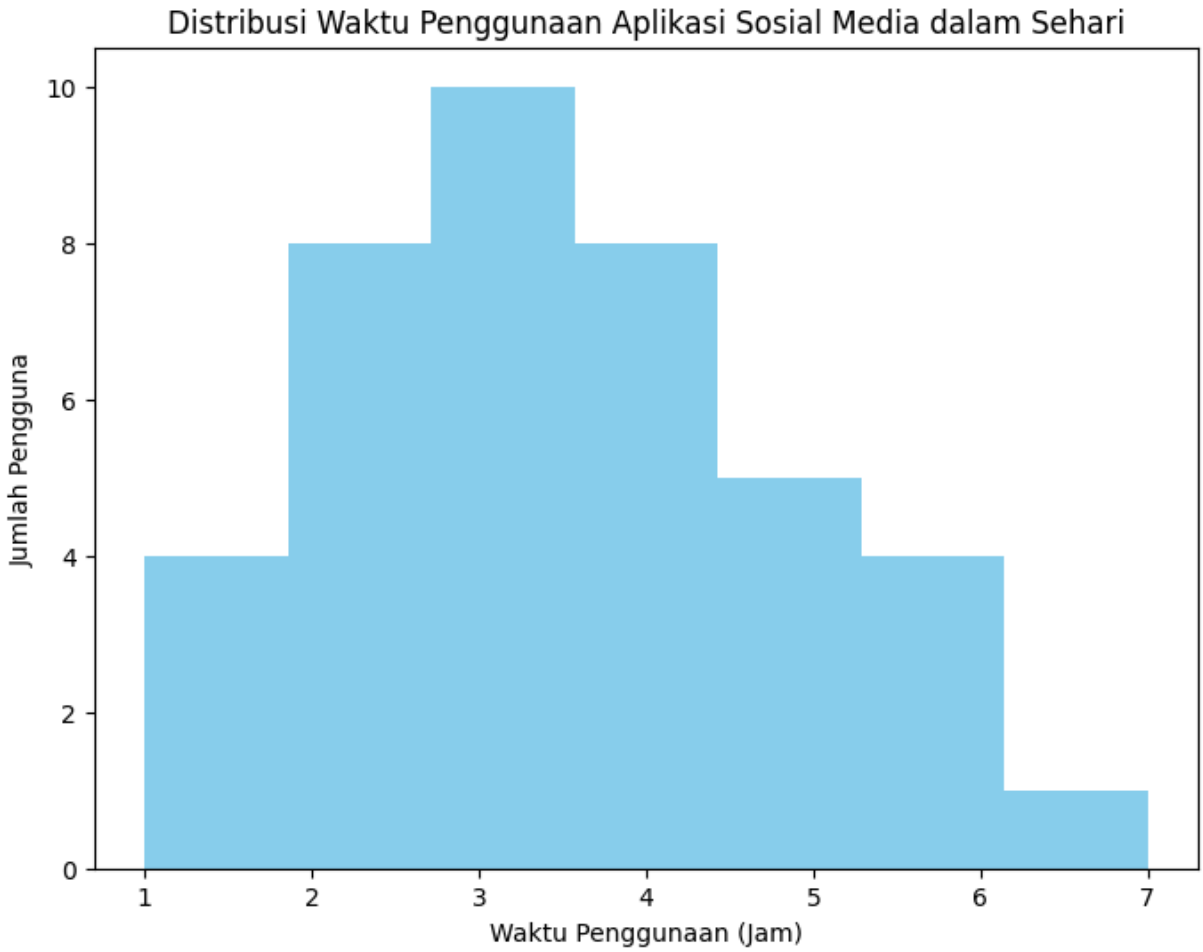
Soal 3: Visualisasi Histogram

Sebuah perusahaan riset ingin menganalisis distribusi waktu penggunaan aplikasi sosial media oleh sekelompok pengguna dalam sehari. Data berikut menunjukkan waktu (dalam jam) yang dihabiskan oleh berbagai pengguna aplikasi sosial media.

Gunakan histogram untuk memvisualisasikan distribusi waktu penggunaan aplikasi.

Pengguna	Waktu Penggunaan (Jam)
1	1
2	2
3	3
4	2
5	4
...	...
40	3

In [15]:
```
# Data waktu penggunaan aplikasi (dalam jam)
waktu_penggunaan = [1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 3, 4, 6, 5, 3, 2, 1, 6, 4, 2, 3,
                    5, 3, 2, 4, 5, 1, 6, 7, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 3, 6, 4, 3]

# Inisialisasi figure
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))

# Plot histogram waktu penggunaan aplikasi
ax.hist(waktu_penggunaan, bins=7, color='skyblue')

# Menambahkan judul dan label
ax.set_title('Distribusi Waktu Penggunaan Aplikasi Sosial Media dalam Sehari')
ax.set_xlabel('Waktu Penggunaan (Jam)')
ax.set_ylabel('Jumlah Pengguna')

# Tampilkan histogram
plt.show()
```



Contoh *output*:

tp5_histo

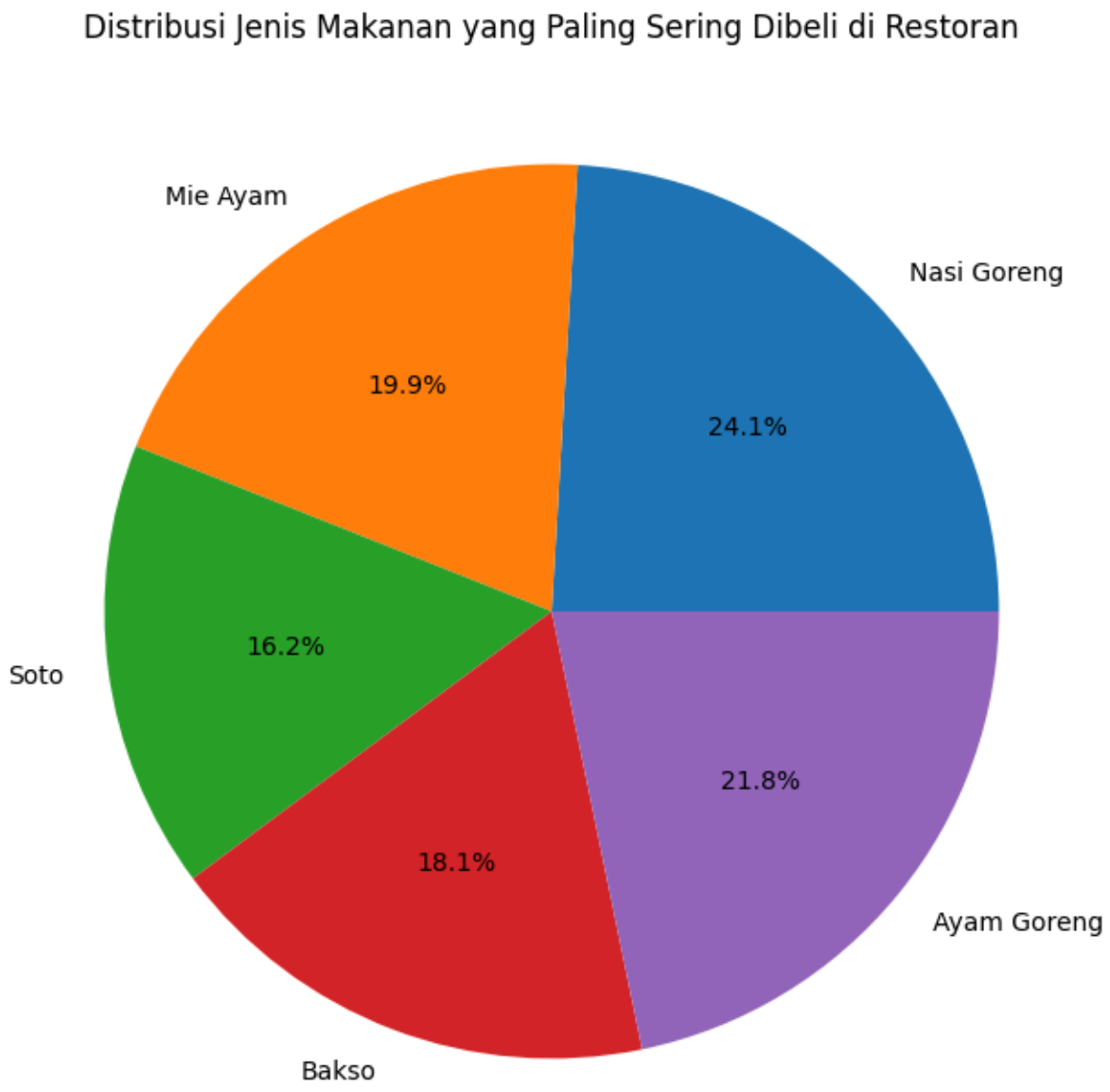
Soal 4: Visualisasi Pie Chart

Sebuah restoran ingin mengetahui distribusi penjualan berbagai jenis makanan selama satu minggu. Data berikut menunjukkan jumlah pembelian dari masing-masing kategori makanan yang paling populer.

Gunakan pie chart untuk memvisualisasikan distribusi penjualan makanan di restoran tersebut.

Kategori Makanan	Jumlah Pembelian
Nasi Goreng	520
Mie Ayam	430
Soto	350
Bakso	390
Ayam Goreng	470

In [23]:
```
# Data kategori makanan dan jumlah pembelian
kategori_makanan = ["Nasi Goreng", "Mie Ayam", "Soto", "Bakso", "Ayam Goreng"]
jumlah_pembelian = [520, 430, 350, 390, 470]

# Inisialisasi figure
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))

# Plot piechart
ax.pie(jumlah_pembelian, labels=kategori_makanan, autopct='%1.1f%%')

# Menambahkan judul
ax.set_title('Distribusi Jenis Makanan yang Paling Sering Dibeli di Restoran')

# Tampilkan piechart
plt.show()
```



Contoh *output*:

tp5_pie

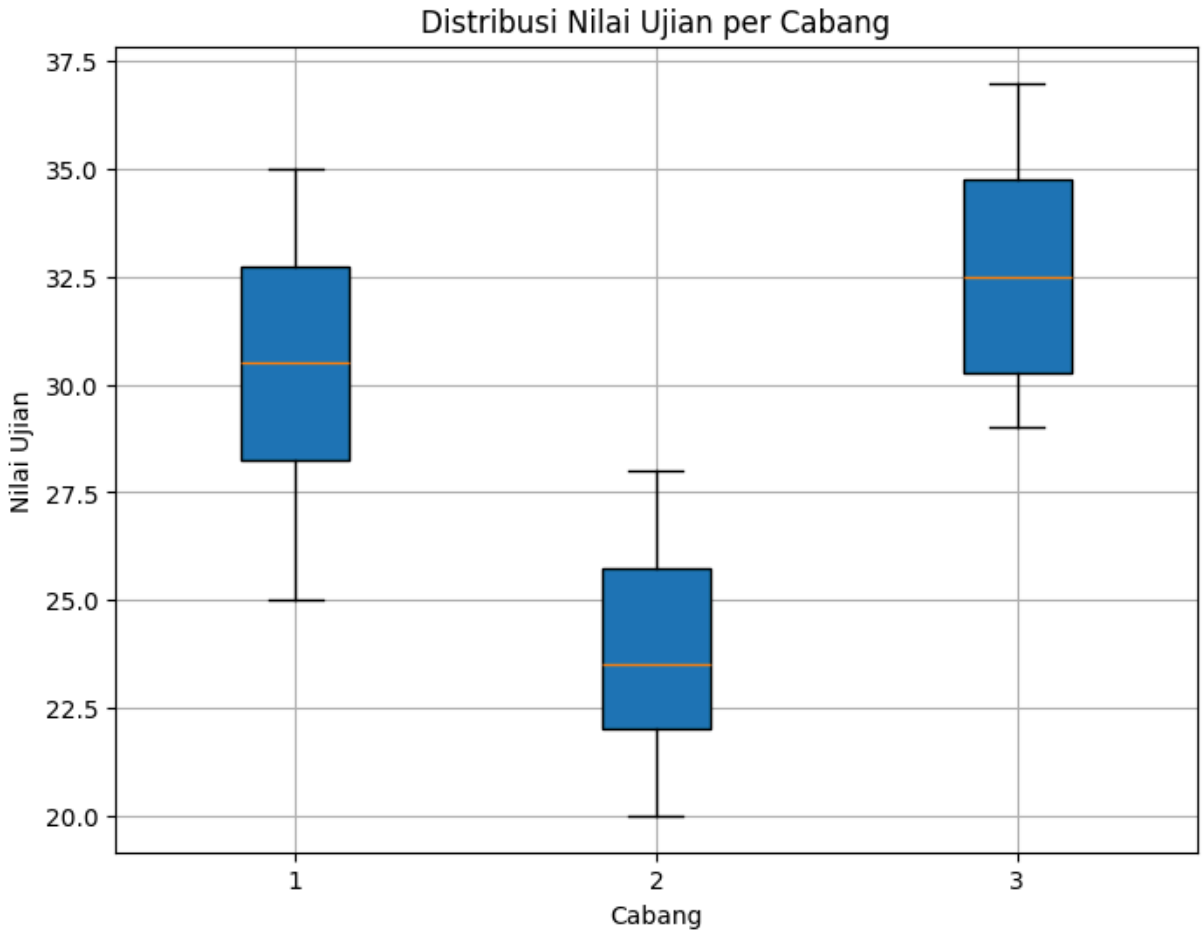
Soal 5: Visualisasi Boxplot

Sebuah layanan pengiriman makanan ingin menganalisis distribusi waktu penyelesaian pesanan oleh kurir dari tiga cabang restoran. Data berikut menunjukkan waktu penyelesaian pesanan (dalam menit) dari masing-masing cabang.

Gunakan boxplot untuk memvisualisasikan distribusi waktu penyelesaian pesanan oleh kurir.

Cabang Restoran	Waktu Penyelesaian (Menit)
Cabang A	25, 30, 28, 35, 32, 31, 27, 29, 34, 33
Cabang B	20, 22, 25, 21, 23, 26, 24, 22, 27, 28
Cabang C	30, 35, 32, 31, 33, 36, 34, 30, 29, 37

In [20]:
```
# sesuaikan data
cabang_a = [25, 30, 28, 35, 32, 31, 27, 29, 34, 33]
cabang_b = [20, 22, 25, 21, 23, 26, 24, 22, 27, 28]
cabang_c = [30, 35, 32, 31, 33, 36, 34, 30, 29, 37]

# Gabungkan data
data_nilai = [cabang_a, cabang_b, cabang_c]

# Boxplot
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.boxplot(data_nilai, label=["Cabang A", "Cabang B", "Cabang C"], patch_artist=Tr

# Tambahkan detail
plt.xlabel("Cabang")
plt.ylabel("Nilai Ujian")
plt.title("Distribusi Nilai Ujian per Cabang")
plt.grid(True)

# Tampilkan boxplot
plt.show()
```



Contoh *output*:

tp5_boxplot